

Дата выпуска готовой  
спецификации 23-июн-2009

Дата редакции 30-ноя-2024

Номер редакции 5

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution  
Cat No. : 35610

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11  
  
Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100  
  
Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

Физические опасности

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Вещества/смеси, вызывающие коррозию металла                        | Категория 1 (H290)   |
| <b>Опасности для здоровья</b>                                      |                      |
| Разъедание/раздражение кожи                                        | Категория 1 A (H314) |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз                             | Категория 1 (H318)   |
| <b>Опасности для окружающей среды</b>                              |                      |
| На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены |                      |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

### Предупреждающие формулировки

P260 - Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P234 - Хранить только в оригинальной упаковке

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.2. Смесь

| Компонент      | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Вода           | 7732-18-5 | 231-791-2 | 50-85           | -                                                    |
| Серная кислота | 7664-93-9 | 231-639-5 | 15-50           | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)            |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

| Компонент      | Пределы удельной концентрации (SCL)                                                | М-фактор | Примечания к компонентам |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Серная кислота | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -        | -                        |

| Компоненты     | REACH №.         |  |
|----------------|------------------|--|
| Серная кислота | 01-2119458838-20 |  |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и окружающей среде. Тонкораспыляемая вода, диоксид углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## Опасные продукты сгорания

Оксиды серы.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для едких материалов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент      | Европейский Союз                 | Соединенное Королевство                                                 | Франция                                                                                                                                                                                                                  | Бельгия                           | Испания                                        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Серная кислота | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 3 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit: this value is not set by regulation and comes from a circular published by the Ministry of Labor. | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент      | Италия | Германия                                                                                                                                           | Португалия                         | Нидерланды                         | Финляндия                                                                            |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Серная кислота | -      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент      | Австрия                                                                                | Дания                                                                          | Швейцария                                                                      | Польша                                  | Норвегия                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серная кислота | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol |

| Компонент      | Болгария                    | Хорватия                                                                                                                                                                                                                                                    | Ирландия                                     | Кипр                        | Чешская Республика                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серная кислота | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

| Компонент      | Эстония                                           | Gibraltar                                          | Греция                      | Венгрия                                  | Исландия                                  |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Серная кислота | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. mist;when | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

|  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |  |  |                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|
|  | choosing an exposure monitoring method, possible limitations and disturbances that may occur in the presence of sulfur compounds must be taken into account particles that reach the upper respiratory tract | appropriate exposure monitoring method, account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction |  |  | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|

| Компонент      | Латвия                      | Литва                                                               | Люксембург                            | Мальта                      | Румыния                           |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Серная кислота | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Компонент      | Россия                                    | Словацкая Республика        | Словения                                                                                                                      | Швеция                                                                                        | Турция                             |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Серная кислота | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction, fog | Indicative STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                             | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Серная кислота<br>7664-93-9 ( 15-50 ) | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>       |                                    | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>            |                                          |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                             | пресная вода      | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Серная кислота<br>7664-93-9 ( 15-50 ) | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                  | PNEC = 8.8mg/L                       |                            |

| Component                             | Морская вода       | Морская вода осадков | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Серная кислота<br>7664-93-9 ( 15-50 ) | PNEC = 0.00025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg    |                          |                 |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время  | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии<br>(минимальные требования) |
|--------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Бутилкаучук        | > = 120 минут | 0.5 mm           | EN 374      |                                                  |
| Витон (R)          | > 480 минут   | 0.4 mm           |             |                                                  |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136  
**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001  
**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141  
Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

**Физическое состояние** жидкость

**Внешний вид** Бесцветный

**Запах** Информация отсутствует

ALFAA35610

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют     |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | прибл 120 °C           |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо            | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Неприменимо            | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Неприменимо            |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют     |                                |
| pH                                         | ~ 1 @ 20°C             | 5 g/l aq.sol                   |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Растворимость в воде                       | Растворимо             |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.10-1.30              |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо            | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют     | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость) |                                |

## 9.2. Прочая информация

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация

Опасной полимеризации не происходит.

Возможность опасных реакций

При контакте с металлами может выделяться огнеопасный газ водород.

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные основания. Металлы. Восстановитель.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды серы.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

Кожное  
При отравлении  
ингаляционным путем

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют

## Токсикологические данные для компонентов

| Компонент      | LD50 перорально    | LD50 дермально | LC50 при вдыхании             |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| Вода           | -                  | -              | -                             |
| Серная кислота | 2140 mg/kg ( Rat ) | -              | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения  
кожи;

Категория 1 A

(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;

Категория 1

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых  
клеток;

Данные отсутствуют

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент      | ЕС | UK | Германия | IARC    |
|----------------|----|----|----------|---------|
| Серная кислота |    |    |          | Group 1 |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном  
воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

**Проявления экотоксичности** Не сливать в канализацию. .

| Компонент      | Пресноводные рыбы                                | водяная блоха     | Пресноводные водоросли |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Серная кислота | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -                      |

| Компонент      | Микро токсикология | М-фактор |
|----------------|--------------------|----------|
| Серная кислота | -                  |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

**Стойкость** Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

**12.3. Потенциал биоаккумуляции** Биоаккумуляирование маловероятно

**12.4. Мобильность в почве** Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ** Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему** Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

**Стойких органических загрязнителей** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона** Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов** Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

**Загрязненная упаковка** Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.

**Европейский каталог отходов** Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Дополнительная информация** Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не смывать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с низкой

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2796         |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Sulphuric acid |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8              |
| 14.4. Группа упаковки                         | II             |

### ADR

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2796         |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Sulphuric acid |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8              |
| 14.4. Группа упаковки                         | II             |

### IATA

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN2796         |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Sulphuric acid |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 8              |
| 14.4. Группа упаковки                         | II             |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент      | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Вода           | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Серная кислота | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570 | X    | X    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

| Компонент      | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Вода           | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Серная кислота | 7664-93-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент      | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода           | 7732-18-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |
| Серная кислота | 7664-93-9 | -                                                                         | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)            | -                                                                                      |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент      | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Вода           | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Серная кислота | 7664-93-9 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .  
Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент      | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Серная кислота | WGK1                               |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серная кислота<br>7664-93-9 (15-50) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H290 - Может вызывать коррозию металлов

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности

На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья

Метод расчета

Опасности для окружающей

Метод расчета

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Sulfuric acid, 6.0N Standardized Solution

Дата редакции 30-ноя-2024

среды

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department |
| Дата выпуска готовой спецификации | 23-июн-2009                                 |
| Дата редакции                     | 30-ноя-2024                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Неприменимо.                                |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**